

Définition : Fonction inverse

La **fonction inverse** est la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

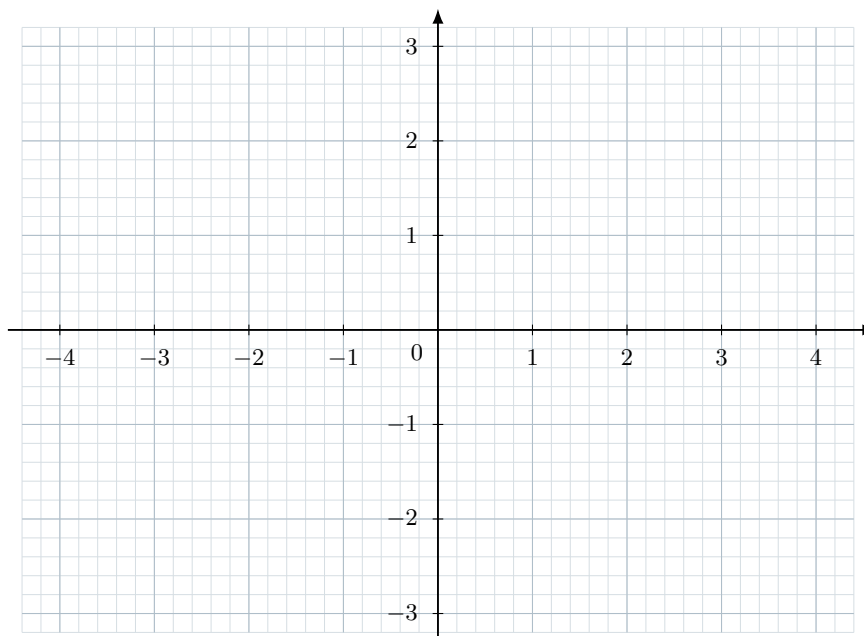
Activité d'introduction

On considère la fonction inverse $f : x \mapsto \frac{1}{x}$.

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous. Lorsque cela est nécessaire, arrondir au centième.

x	-4	-3	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4
$f(x)$										

2. Pour chacune des valeurs de x du tableau, placer le point de coordonnées $(x; f(x))$ dans le repère ci-dessous.
3. Tracer soigneusement et à main levée l'allure de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$.



4. À partir de la courbe, dresser le tableau de variations de f .
5. Comment appelle-t-on une courbe de cette forme ?

Solution

Propriété : Dérivabilité de la fonction inverse

La fonction inverse est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et, pour tout réel $x \neq 0$,

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

En particulier, $f'(x) < 0$ pour tout $x \neq 0$.

Exercice

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser son ensemble de définition puis calculer sa dérivée.

1. $f(x) = \frac{2}{x} - 1$;

2. $g(x) = 2x - \frac{4}{x}$;

3. $h(x) = 3x^2 + 1 + \frac{1}{2x} - x$.

Solution**Propriété : Variations de la fonction inverse**

La fonction inverse est **strictement décroissante** sur chacun des intervalles $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
f			

Propriété : Courbe de la fonction inverse

La courbe représentative de la fonction inverse est appelée une **hyperbole**. Les axes des abscisses et des ordonnées sont ses asymptotes.

